Exercice 1

On considère la suite numérique (u_n) définie par : $u_0 = \frac{3}{2}$ et par la relation de récurrence $u_{n+1} = u_n^2 - 2u_n + 2$.

1. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N},\ u_n \in]1,\ 2[$.
2. Montrer que (u_n) est décroissante.
3. En déduire que (u_n) est convergente et déterminer sa limite.

Exercice 2

On considère la fonction $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ définie par : $f(x) = \frac{x^3+6x+1}{9}$ et l'on définit la suite (u_n) en posant : $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = f(u_n) = \frac{u_n^3+6u_n+1}{9}$.

1. Montrer que l'équation $f(x) = x$ admet une solution unique $\alpha \in [0,\ \frac{1}{2}]$
2. Montrer que $\forall x \in [0,\ \alpha]$, on a $f(x) \geq x$.
3. Montrer, par récurrence, que $\forall n \in \mathbb{N}$, $0 \leq u_n \leq \alpha$.
4. A l'aide de la question 3, donner la monotonie de la suite (u_n).
5. En déduire que (u_n) converge et justifier que sa limite est α.

Exercice 3

1. On considère la suite (u_n) définie par : $u_0 = a$, $u_1 = b$ et $u_{n+1} = \frac{u_n+u_{n-1}}{6}$. Calculer u_n en fonction de n, u_0 et u_1.
2. Soit $p \in]0,\ 1[$. On considère les suites (u_n) et (v_n) définies par : $u_0 = a_0$, $v_0 = b_0$, $u_{n+1} = \frac{p+3}{4}u_n + \frac{1-p}{4}v_n$ et
   $v_{n+1} = \frac{-3}{4}(p-1)u_n + \frac{3p+1}{4}v_n$.
   a) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - v_{n+1} = p^{n+1}\ (u_0 - v_0)$.
   b) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n = \frac{p-1}{4}\ p^n(u_0 - v_0)$.
   c) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} - v_n = \frac{-3(p-1)}{4}\ p^n(u_0 - v_0)$.
   d) Donner le sens de variation de (u_n) et (v_n) si $u_0 < v_0$.

Exercice 4

1. Calculer la dérivée de la fonction f définie par : $f(x) = \sqrt{1 + \sqrt{1 + x^3}}$
2. Montrer que pour tout réel positif $x \in [0;\ a]$:
   $\frac{3a}{2} \leq (1+a)\sqrt{1+a} - 1 \leq \frac{3a}{2}\sqrt{1+a}$.
3. Calculer $\lim\limits_{x \to 0} \frac{e^x + e^{-x} - x^2 - 2}{sin^2 x - x^2}$